Nama : Tsabita Amalia Amzani
NIM : 2502030
Kelas : TI 3B

LATIHAN MODUL

1. Menghitung rata-rata dari 3 bilangan bulat sembarang.

```
[1]: a = int(input("Masukkan bilangan pertama: "))
     b = int(input("Masukkan bilangan kedua: "))
     c = int(input("Masukkan bilangan ketiga: "))

     rata_rata = (a + b + c) / 3

     print("Rata-rata dari ketiga bilangan adalah:", rata_rata)
```

```
Masukkan bilangan pertama:  1
Masukkan bilangan kedua:  2
Masukkan bilangan ketiga:  3
Rata-rata dari ketiga bilangan adalah: 2.0
```

2. Menghitung nilai fungsi f(x) = 2x3 + 2x + 15/x jika x merupakan bilangan bulat sembarang.

```
[2]: x1 = eval(input("x1 :"))
     x2 = eval(input("x2 :"))
     x3 = eval(input("x3 :"))
     x4 = eval(input("x4 :"))
     jumlah=x1+x2+x3+x4
     kali=x1*x2*x3*x4
     "sesudah diinput datanya..."
     print("Jumlah Semua Bilangan =", jumlah)
     print("kali Semua Bilangan =", kali)
     jumlah = jumlah + 0.5
     print("jika ditambah 0.5 =", jumlah)
     kali = kali * 0.5
     print("jika dikali 0.5 =", kali)
```

```
x1 : 2
x2 : 5
x3 : 7
x4 : 9
Jumlah Semua Bilangan = 23
kali Semua Bilangan = 630
jika ditambah 0.5 = 23.5
jika dikali 0.5 = 315.0
```

3. Melakukan tukar nilai A,B,C,D menjadi B,D,A,C jika A,B,C,D merupakan bilangan desimal sembarang

```
[3]: # a. Input (Menggunakan float untuk bilangan desimal sembarang)
     A = float(input("Masukkan nilai desimal A: "))
     B = float(input("Masukkan nilai desimal B: "))
     C = float(input("Masukkan nilai desimal C: "))
     D = float(input("Masukkan nilai desimal D: "))

     print("\n[Kondisi Sebelum Ditukar]")
     print(f"A = {A}")
     print(f"B = {B}")
     print(f"C = {C}")
     print(f"D = {D}")

     A, B, C, D = A, D, B, C

     # c. Output
     print("\n[Kondisi Setelah Ditukar (A, D, B, C)]")
     print(f"Nilai A baru : {A}")
     print(f"Nilai B baru : {B}")
     print(f"Nilai C baru : {C}")
     print(f"Nilai D baru : {D}")
```

```
Masukkan nilai desimal A:  0.8
Masukkan nilai desimal B:  0.5
Masukkan nilai desimal C:  0.6
Masukkan nilai desimal D:  0.3

[Kondisi Sebelum Ditukar]
A = 0.8
B = 0.5
C = 0.6
D = 0.3

[Kondisi Setelah Ditukar (A, D, B, C)]
Nilai A baru : 0.8
Nilai B baru : 0.3
Nilai C baru : 0.5
Nilai D baru : 0.6
```

4. Pernyatan berkondisi : Membandingkan 2 buah bilangan.

[4]:
```
x = 5
y = 10

print("bilangan pertama X= %d bilangan kedua Y= %d" % (x, y))

if x > y:
    print("X =", x)
    print("bilangan terbesar")
elif x < y:
    print("Y =", y)
    print("bilangan terbesar")
else:
    print("bilangannya sama yaitu", x)
```

```
bilangan pertama X= 5 bilangan kedua Y= 10
Y = 10
bilangan terbesar
```

5. Pernyataan berkondisi : Menentukan diskriminan dari persamaan kuadrat

[5]:
```
a = 3
b = 5
c = 1

D = b*b - 4*a*c

if D < 0:
    print('Akar Imajiner')
elif D > 0:
    print('Akar Nyata Berlainan')
else:
    print('Akar Kembar')
```

```
Akar Nyata Berlainan
```

6. Pernyataan berkondisi : Menentukan kriteria umur

[6]:
```
umur = int(input("Umur Anda: "))

if umur <= 5:
    kriteria = "Balita"
elif umur <= 13:
    kriteria = "Anak-anak"
elif umur <= 25:
    kriteria = "Remaja"
elif umur <= 35:
    kriteria = "Dewasa"
elif umur <= 55:
    kriteria = "Orang Tua"
else:
    kriteria = "Lansia"

print("Umur %d dan kriteria yaitu %s" % (umur, kriteria))
```

```
Umur Anda:  20
Umur 20 dan kriteria yaitu Remaja
```

7. Pernyataan berkondisi bersarang

[7]:
```
Nama = input('Nama Karyawan: ')
NIK = input('NIK Karyawan: ')
Status = input('Status (Staff/Honor): ')
Gol = input('Golongan (A/B/C): ')

if (Status == 'Staff'):
    Gaji = 1000000
    if (Gol == 'A'):
        Bonus = 200000
    elif (Gol == 'B'):
        Bonus = 400000
    elif (Gol == 'C'):
        Bonus = 550000

elif (Status == 'Honor'):
    Gaji = 750000
    if (Gol == 'A'):
        Bonus = 150000
    elif (Gol == 'B'):
        Bonus = 275000
    elif (Gol == 'C'):
        Bonus = 480000

Gatot = Gaji + Bonus

print('Gaji = Rp.', Gaji)
print('Bonus = Rp.', Bonus)
print('Gaji Total = Rp.', Gatot)
```

```
Nama Karyawan:  Tsabita Amalia Amzani
NIK Karyawan:  2502030
Status (Staff/Honor):  Staff
Golongan (A/B/C):  A
Gaji = Rp. 1000000
Bonus = Rp. 200000
Gaji Total = Rp. 1200000
```

8. Buatlah program dalam struktur control If untuk menyeleksi kriteria nilai jika diketahui informasi sebagai berikut!

Nilai>=88 kriteria A

77<=Nilai<88 kriteria B

60<=Nilai<77 kriteria C

45<=Nilai<60 kriteria D

Nilai<45 kriteria E

[8]:
```
nilai = int(input("Masukkan nilai: "))

if nilai >= 88:
    print("Kriteria A")
elif nilai >= 77:
    print("Kriteria B")
elif nilai >= 60:
    print("Kriteria C")
elif nilai >= 45:
    print("Kriteria D")
else:
    print("Kriteria E")
```

```
Masukkan nilai:  95
Kriteria A
```